

液晶数值模拟读书会

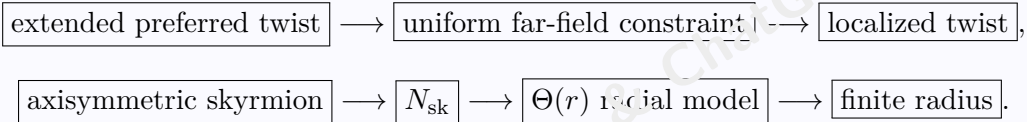
第八章：二维手性 Skymion——当 twist 被局域化

Rongxing Xu & ChatGPT

本章路线

Chapter 7 中, chirality 让液晶偏好一个持续铺满空间的 twist, 并在没有其他约束时形成 cholesteric helix。现在加入 Chapter 6 的 aligning field, 或 Chapter 3 的 homeotropic confinement, 新的竞争出现了: chirality 仍然想扭, 而远场却被要求接近 uniform homeotropic state。最简单的结果之一, 是把原本延展到整个空间的 twist 收缩成一个有限尺寸的局域结构——二维 skyrmion。

本章的主线为



读完后应该能够: 解释一个 skyrmion 为什么是 smooth soliton 而不是 singular defect; 写出二维 skyrmion 的 axisymmetric ansatz, 计算其 skyrmion number; 理解 chirality 与 field/anchoring 如何共同选出有限尺寸; 从二维自由能降到一维 radial problem; 并用数值方法得到 profile、半径、topological charge 与能量。

先把“维度”说清楚

本章主体采用

$$\boxed{\text{2D spatial: } (x, y)} \quad + \quad \boxed{\text{3D director: } \mathbf{n}(x, y) = (n_x, n_y, n_z)}.$$

也就是说, 计算网格只有 x, y 两个坐标, 但 director 可以完整地指向三维空间。它可以理解为沿第三个方向近似平移不变的 skyrmion tube, 或薄层中的有效二维模型。它不是完整的三维 toron 模拟。真正需要 $\mathbf{n}(x, y, z)$ 或 $\mathbf{Q}(x, y, z)$ 的 toron 留到下一章。

1 从 cholesteric helix 到 localized twist

Chapter 7 的自然基态是 helix: 只要体系足够大、没有强烈外场或边界约束, director 会持续旋转, preferred wave number 由 q_0 选择。这样的 twist 是**延展的**: 整个样品都参与了螺旋。

现在设想一个不同的环境。外电场沿 z 方向, 并且 $\Delta\epsilon > 0$; 或者上下基板强烈偏好 homeotropic alignment。无论具体实现是哪一种, 远离局域结构以后, director 都倾向于恢复到 $\hat{z}$ 轴。于是两个偏好发生冲突: chirality 希望不停地 twist, 而 aligning mechanism 希望绝大部分区域保持 uniform。

可以把它想成一块“天生想拧起来”的柔软薄片, 却被一个外部约束要求大部分地方铺平。完

全禁止 twist 很昂贵, 但让整个样品都扭起来同样要违背外部约束。一个自然的折中就是: **把 twist 集中在有限区域, 把远场重新还给 uniform state。**



图 1: 从延展的 cholesteric helix 到局域 twist 的 schematic。右图中圆环附近的 director 具有明显的 in-plane rotation, 而远场重新接近 homeotropic 方向。图中的端视符号只用于表示 director 离开了 xy 平面。

Soliton 与 defect 的区别

Chapter 4 的 disclination 具有 singular core: 固定长度 director 理论在中心失效, 必须允许 S 降低或使用 Q tensor。二维 skyrmion 则不同。理想 skyrmion 可以让 director 在整个平面内连续、光滑、处处有定义, 所以它是一个 nonsingular topological soliton, 而不是 singular defect。这也是为什么本章可以先用 director theory 完整描述其核心结构。

2 Axisymmetric skyrmion: 把二维问题压成一个 radial profile

2.1 几何 ansatz

使用极坐标 (r, ϕ) 。最简单的轴对称构型可以写成

$$\mathbf{n}(r, \phi) = (\sin \Theta(r) \cos[m\phi + \gamma], \sin \Theta(r) \sin[m\phi + \gamma], \cos \Theta(r)).$$

这里 $\Theta(r)$ 控制 director 相对于 $+z$ 轴的倾角, 整数 m 是 azimuthal winding, 而 γ 控制 in-plane helicity。对最简单的 full skyrmion 取 $|m| = 1$ 。

当 $\gamma = 0$ 时, 中间区域的 in-plane director 大致沿径向排列, 常被类比为 Néel-like texture; 当 $\gamma = \pi/2$ 时, in-plane director 大致沿圆周切向排列, 对应 Bloch-like texture。对 bulk cholesteric chirality, 后者是最自然的轴对称选择之一, 且具体旋转 sense 由 q_0 的符号选择。

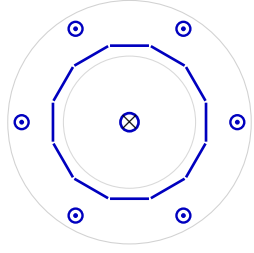
本章主要采用 $m = 1, \gamma = \pi/2$, 也就是

$$\mathbf{n}(r, \phi) = \sin \Theta(r) \mathbf{e}_\phi + \cos \Theta(r) \mathbf{e}_z.$$

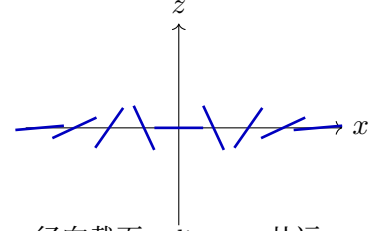
在一个选定的连续 oriented lift 下, 我们使用边界条件

$$\Theta(0) = \pi, \quad \Theta(R) = 0.$$

因此从中心向外走, director 先沿 $-z$, 经过一圈完全 in-plane 的区域, 再回到远场的 $+z$ 。



俯视：中间环带出现切向 in-plane director



径向截面：director 从远场倾斜、翻转、再恢复

图 2: 轴对称 Bloch-like skyrmion 的两种视图。左图强调 in-plane annulus; 右图沿一条直径展示 director 怎样离开平面并连续经过中心。中心与远场的 $\pm z$ 是 chosen lift 中的表示; nematic 本身仍满足 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 。

2.2 一个很实用的半径定义

最自然的 operational radius 是 director 恰好躺在 xy 平面的位置, 即

$$\Theta(R_{\text{sk}}) = \frac{\pi}{2}.$$

等价地, $n_z(R_{\text{sk}}) = 0$ 。这个定义不依赖你用肉眼判断“亮环有多大”, 非常适合后面的 parameter scan。

3 Skyrmion number: 局域 twist 为什么不是普通小波包?

3.1 从平面到 orientation sphere 的 wrapping

如果远场 director 被固定, 那么可以把无限二维平面的边界压缩成一个点。几何上, 整个 xy 平面就等价于一个 sphere。与此同时, 三维单位 director 的 oriented lift 也生活在 orientation sphere 上。skyrmion 的非平凡性来自: 从 real-space sphere 到 orientation sphere 的映射具有非零 degree。

常用的 skyrmion number 为

$$N_{\text{sk}} = \frac{1}{4\pi} \int \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) \, dx \, dy.$$

局域 topological density 则定义为

$$\rho_{\text{sk}}(x, y) = \frac{1}{4\pi} \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}).$$

它告诉我们 topological wrapping 主要集中在哪些空间区域。

对前面的 axisymmetric ansatz 可以直接积分得到

$$N_{\text{sk}} = \frac{m}{2} [\cos \Theta(0) - \cos \Theta(R)].$$

若取 $m = 1$ 、 $\Theta(0) = \pi$ 、 $\Theta(R) = 0$, 则在本章的 oriented-lift convention 下 $N_{\text{sk}} = -1$, 因此 $|N_{\text{sk}}| = 1$ 。

Nematic 中 topological charge 的“符号”要小心

Skyrmion-number 公式把 $\mathbf{n}$ 当作一个连续的 oriented unit vector field；但真实 nematic 满足 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 。如果把整个 lift 同时换成 $-\mathbf{n}$ ，上式的符号会翻转。因此在 nematic 里，讨论 N_{sk} 的正负时必须同时说明 lift / orientation convention。本章固定一个连续 lift，并主要把 $|N_{\text{sk}}| = 1$ 作为“full skyrmion”的诊断量。

3.2 为什么它是 topological，而不是只看起来像一个漩涡？

只要 director 始终连续、单位长度不消失，并且远场边界保持固定， N_{sk} 不能通过一个任意小的 smooth deformation 连续改变。想把 $|N_{\text{sk}}| = 1$ 变成 0，系统必须让某个地方失去原来的连续映射条件，例如通过边界逃逸、产生 singular defect，或在更一般的 Q -tensor 描述里让局域 order parameter 显著降低。

这正好把 Chapter 4 与 Chapter 5 的知识重新连接起来：topological protection 并不是无限高的能垒，而是说在给定的连续场与固定边界条件下，不能用纯 smooth deformation 改变整数 wrapping。

4 最小自由能：chirality、elasticity 与 uniform background 的竞争

4.1 二维有效模型

为了让远场保持 homeotropic，需要一个惩罚 in-plane tilt 的机制。最简单地，可以使用 Chapter 6 的正介电各向异性电场 $\mathbf{E} = E\hat{z}$ 。去掉与构型无关的常数后，每单位 invariant thickness 的二维自由能可以写成

$$F = \int d^2r \left[\frac{K}{2} (\partial_\alpha n_i)(\partial_\alpha n_i) + Kq_0 \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) + \frac{\kappa}{2} (1 - n_z^2) \right],$$

其中 $\alpha = x, y$ ，而 $i = x, y, z$ 。对 dielectric field，最简单近似下

$$\kappa = \epsilon_0 \Delta \epsilon E^2 > 0.$$

如果 uniform background 主要来自 confinement / anchoring，也可以把它理解成一个有效的 easy-axis penalty；具体系数会依赖真实 cell geometry。

这三个项分别在做三件不同的事：

项	偏好	对 skyrmion 的作用
$K(\partial n)^2/2$	结构尽量平滑	反对过小、过尖锐的 texture
$Kq_0 \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}$	指定 handed twist	给合适的局域 twist 降能
$\kappa(1 - n_z^2)/2$	$\mathbf{n} \parallel \hat{z}$	惩罚 skyrmion 占据过大面积

为什么会出现“有限大小”，而不是无限扩散或无限收缩？

可以用一个非常粗略但很有用的 scaling picture 理解。设 skyrmion 半径为 R 。二维中，普通 gradient energy 对整体尺度的依赖很弱；chiral term 大致能提供一个 $-c_1 K |q_0| R$ 的降

能，而 aligning term 大致付出 $+c_2\kappa R^2$ 的面积代价。因此最简单的竞争形如

$$F(R) \sim F_0 - c_1 K |q_0| R + c_2 \kappa R^2,$$

其中 c_1, c_2 依赖具体 profile。于是 chirality 倾向于把结构撑开，而 field / anchoring 倾向于把它压缩；两者可以选择一个有限的 R 。这个式子只用于 scaling intuition，不是精确的 skyrmion energy formula。

4.2 一个自然的 dimensionless control parameter

由 K 与 κ 可以构造 aligning length

$$\xi_E = \sqrt{\frac{K}{\kappa}}.$$

它是 director 被拉离 easy axis 后恢复到 uniform background 的典型长度。chirality 还有自己的长度 $1/|q_0|$ 。因此最简单二维模型中，一个重要的无量纲竞争参数是

$$\chi = |q_0| \xi_E.$$

当 χ 很小，uniform background 占绝对优势；随着 χ 增大，局域 twist 变得越来越有利。孤立 skyrmion 究竟是 ground state 还是 metastable state 还取决于边界、几何和允许的其他纹理，所以不能仅凭一个 χ 给出普适 phase boundary，但它是很有用的 scaling variable。

5 Radial reduction：从二维 field 变成一维边值问题

5.1 Bloch-like ansatz 下的几个关键量

对

$$\mathbf{n} = \sin \Theta(r) \mathbf{e}_\phi + \cos \Theta(r) \mathbf{e}_z,$$

可以直接得到

$$(\partial_\alpha n_i)^2 = [\Theta'(r)]^2 + \frac{\sin^2 \Theta}{r^2},$$

以及

$$\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) = \Theta'(r) + \frac{\sin 2\Theta}{2r}.$$

所以二维积分化成一个一维 radial functional:

$$F = 2\pi \int_0^R r \, dr \left\{ \frac{K}{2} \left[(\Theta')^2 + \frac{\sin^2 \Theta}{r^2} \right] + K q_0 \left[\Theta' + \frac{\sin 2\Theta}{2r} \right] + \frac{\kappa}{2} \sin^2 \Theta \right\}.$$

这一步非常重要：我们虽然在研究一个二维 topological texture，但轴对称性把最基础的数值问题降成了只需要一个函数 $\Theta(r)$ 。

5.2 Euler–Lagrange 方程

对上式做变分，可以得到

$$\Theta'' + \frac{1}{r}\Theta' - \frac{\sin \Theta \cos \Theta}{r^2} + \frac{2q_0}{r} \sin^2 \Theta - \frac{1}{\xi_E^2} \sin \Theta \cos \Theta = 0,$$

其中 $\xi_E = \sqrt{K/\kappa}$ 。边界条件为

$$\Theta(0) = \pi, \quad \Theta(R) = 0,$$

并取 R 足够大，使外边界已经进入 uniform far field。

这个方程把三个机制写得很清楚：前两项和 $1/r^2$ 项来自普通 elastic geometry； q_0 项来自 chirality；最后一项把 director 拉回 z 轴。

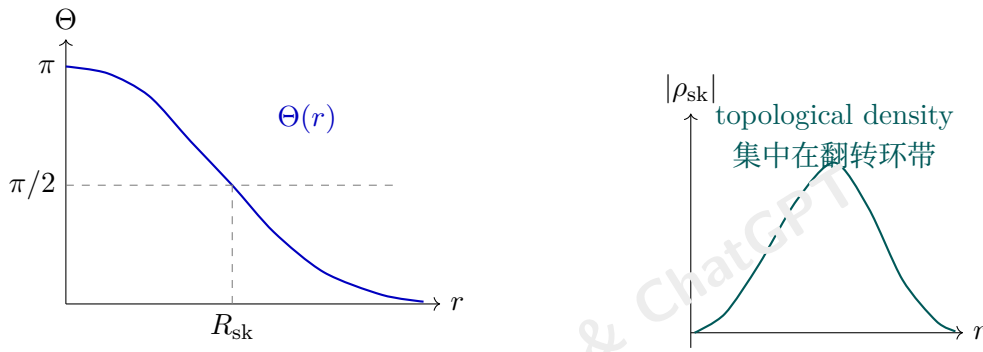


图 3: 左: 典型 skyrmion radial profile, $\Theta = \pi/2$ 的位置定义 operational radius R_{sk} 。右: topological density 并不集中成一个 singular point, 而主要分布在 director 快速旋转的环带。两条曲线均为 schematic。

6 数值实现：先做 1D radial, 再做完整 2D

6.1 Level 1: 一维 radial benchmark

对第一次计算，最推荐直接求解 $\Theta(r)$ 。可以用 shooting / boundary-value solver，也可以给 Θ 一个初态，然后对 radial functional 做 gradient descent。建议使用无量纲坐标 $\rho = r/\xi_E$ ，此时主要控制参数变成 $q_0\xi_E$ 。

一个简单初态可以取

$$\Theta(r, 0) = \pi \frac{1 - \tanh[(r - R_0)/w]}{2},$$

其中 R_0 是初始半径， w 是 wall width。最终稳定 profile 不应依赖你对 R_0, w 的小幅调整；若不同初态长期收敛到不同局域极小值，则这本身就是 metastability 的信号。

建议测量四个量：

- (1) $\Theta(r)$;
- (2) R_{sk} , 由 $\Theta(R_{sk}) = \pi/2$ 定义;
- (3) 总自由能相对于 uniform state 的 excess energy;
- (4) 从 $\Theta(r)$ 重建二维 field 后得到的 N_{sk} 。

6.2 Level 2: 完整二维 director field

二维网格中，每个格点存三个分量

$$\mathbf{n}_{ij} = (n_x, n_y, n_z), \quad |\mathbf{n}_{ij}| = 1.$$

可以先用 radial solution 构造 axisymmetric initial condition，再使用自由能

$$F_h \approx \sum_{ij} h^2 \left[\frac{K}{2} (\partial_\alpha n_i)^2 + K q_0 \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) + \frac{\kappa}{2} (1 - n_z^2) \right]_{ij}$$

做 constrained relaxation。最朴素的方法是每一步沿 $-\delta F / \delta \mathbf{n}$ 更新以后重新 normalize；更严格的实现可以只保留 molecular field 在 $\mathbf{n}$ 垂直方向的分量，从而在连续层面维持 $|\mathbf{n}| = 1$ 。

一个非常重要的 topological check

不要只看“图像像不像 skyrmion”。每隔若干步同时计算

$$N_{\text{sk}}^h \approx \frac{1}{4\pi} \sum_{ij} \mathbf{n}_{ij} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n})_{ij} h^2.$$

当网格充分细、边界远离 soliton 且 texture 光滑时，应得到 $|N_{\text{sk}}^h| \rightarrow 1$ 。如果 refinement 后仍明显偏离整数，优先检查：边界是否太近、空间导数是否解析了 twist ring、以及 director lift 是否在数据处理中发生了不连续符号翻转。

6.3 Level 3: 何时需要回到 Q tensor?

理想二维 skyrmion 是 smooth texture，所以不像 Chapter 4 的 disclination 那样必须依赖 Q tensor 来消除 core singularity。然而真实 chiral nematic cell 中常常还存在有限 anchoring、局域 biaxiality、结构互相转化甚至 defect nucleation。此时 Chapter 5 的 Q tensor 更可靠。

最小二维 Q-tensor 模型可以写成

$$F[\mathbf{Q}] = \int d^2r \left[f_{\text{bulk}}(\mathbf{Q}) + \frac{L}{2} (\partial_\alpha Q_{ij})^2 + 2Lq_0 \epsilon_{ikl} Q_{ij} \partial_k Q_{lj} - \frac{1}{2} \epsilon_0 \chi_Q E_i Q_{ij} E_j \right].$$

这里空间仍然只有 (x, y) ，但 Q_{ij} 仍是完整三维 symmetric traceless tensor。对本章来说，它是 director model 的升级而不是必需起点；真正进入 toron 时，它的重要性会显著增加。

7 Skymion size: 应该扫描什么参数?

一个很适合读书会的数值实验，是固定 K, q_0 ，逐渐增大 aligning field。由于

$$\xi_E = \sqrt{\frac{K}{\epsilon_0 \Delta \epsilon E^2}} \propto \frac{1}{E},$$

直觉上更强的场会让 director 更不愿离开 z 轴，因此 R_{sk} 应总体减小。反过来，在其他条件相同的情况下增强 chirality (增大 $|q_0|$ ，即减小 pitch) 通常会增强局域 twist 的收益，并推动 skyrmion 扩展。

但这里应避免把这种趋势写成普适的精确公式。真实 chiral nematic 中还可能存在 modulated phases、surface anchoring、finite thickness 以及多个 competing solitons；因此最可靠的做法是把

$$R_{\text{sk}}, \quad \Delta F, \quad |N_{\text{sk}}|$$

作为 observable, 直接画成 $q_0\xi_E$ 、 d/p 或 Wd/K 的函数。

一个研究中经常被忽略的区别

“存在一个收敛的 skyrmion solution”、“这个 skyrmion 是 local minimum”、以及“它是 global ground state”是三件不同的事。数值 relaxation 从 skyrmion 初态收敛到一个稳定结构, 只能证明在当前算法与约束下找到了一个局域稳定态; 要判断 ground state, 还需要和 uniform、helix、stripe 等竞争纹理比较自由能。

8 本章任务与讨论

必做 A: axisymmetric ansatz 与 topological charge

从

$$\mathbf{n} = (\sin \Theta \cos \phi, \sin \Theta \sin \phi, \cos \Theta)$$

出发, 推导

$$N_{\text{sk}} = \frac{1}{2}[\cos \Theta(0) - \cos \Theta(R)]$$

并解释为什么本章 convention 下得到 $N_{\text{sk}} = -1$ 。然后说明为什么对 nematic 更稳妥的说法是固定 lift convention 后讨论 N_{sk} , 而物理上首先检查 $|N_{\text{sk}}|$ 。

必做 B: 一维 radial skyrmion

数值求解 $\Theta(r)$, 至少扫描三组 $q_0\xi_E$ 。对每组给出

$$\Theta(r), \quad R_{\text{sk}}/\xi_E, \quad \Delta F.$$

检查把 outer radius R 增大以后结果是否收敛, 从而确认你测到的是 localized object, 而不是被计算边界强行压出来的 profile。

必做 C: 从 radial profile 重建二维 texture

由 $\Theta(r)$ 构造二维 $\mathbf{n}(x, y)$, 画出:

- (1) director schematic;
- (2) $n_z(x, y)$;
- (3) topological density $\rho_{\text{sk}}(x, y)$;
- (4) 数值积分得到的 N_{sk} 。

最重要的 quantitative check 是随着网格加密, $|N_{\text{sk}}|$ 是否趋向 1。

选做: full 2D relaxation

把 radial solution 轻微扰动后作为二维初态, 不再强制轴对称, 让完整二维 director 或 Q tensor 自由 relaxation。观察最终结构是否恢复轴对称、发生椭圆形变, 还是转向其他局域纹理。这一步第一次把“ansatz solution”与“真正二维稳定性”区分开。

核心讨论题

1. 为什么 cholesteric helix 是 extended state, 而 skyrmion 是 localized state? 究竟是哪一项让 far field 恢复 uniform?
2. 为什么 skyrmion 可以有非零 topological charge, 却没有 singular core? 它和 Chapter 4 的 $+1/2$ defect 本质差在哪里?
3. R_{sk} 为什么不是由 topology 决定的? topology 保护的是哪一个量, energetics 又决定了哪一个量?
4. 为什么仅仅看到 relaxation 后 skyrmion “还活着”, 不能证明它是 ground state?
5. 如果去掉 field / anchoring, 使 uniform far field 不再受偏爱, 你预期 isolated skyrmion 会怎样与 cholesteric helix 竞争?

9 本章总结与下一步

Chapter 7 告诉我们 chirality 把 preferred twist 从零移动到 q_0 , 从而产生 extended cholesteric helix。本章进一步加入一个 uniform-background constraint, 使两种趋势竞争: chirality 希望局域 twist, field 或 anchoring 希望远场 homeotropic。二者可以产生一个有限尺寸的二维 skyrmion。

最简单 axisymmetric texture 写成

$$\mathbf{n}(r, \phi) = \sin \Theta(r) \mathbf{e}_\phi + \cos \Theta(r) \mathbf{e}_z,$$

其 topological charge 由

$$N_{sk} = \frac{1}{4\pi} \int \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) d^2r$$

给出, 而 full skyrmion 满足 $|N_{sk}| = 1$ 。它与 singular defect 的关键区别在于 director 可以处处连续, 因此 skyrmion 是 nonsingular soliton。

最小自由能由 elastic smoothing、chiral twisting 和 uniform-axis penalty 三部分竞争, 轴对称后可以化成一维 $\Theta(r)$ 问题。结构大小可以用

$$\Theta(R_{sk}) = \pi/2$$

定义, 并通过 $q_0 \xi_E$ 等无量纲量做系统扫描。

本章仍然只研究二维空间。下一章进入真正的三维 localized chiral soliton: **toron**。那时 texture 不再沿第三个方向平移不变, 且典型 toron 还包含 point defects; 因此 Chapter 5 的完整 Q -tensor、Chapter 3 的 anchoring、Chapter 6 的 field 与本章的 localized twist 将第一次同时进入同一个三维计算问题。

参考资料

参考文献

- [1] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.

- [2] P. J. Ackerman, T. Boyle, and I. I. Smalyukh, “Squirming motion of baby skyrmions in nematic fluids,” *Nature Communications* **8**, 673 (2017).
- [3] J.-S. B. Tai and I. I. Smalyukh, “Surface anchoring as a control parameter for stabilizing torons, skyrmions, twisted walls, fingers, and their hybrids in chiral nematics,” *Physical Review E* **101**, 042702 (2020).
- [4] J.-S. Wu and I. I. Smalyukh, “Hopfions, heliknotons, skyrmions, torons and both abelian and nonabelian vortices in chiral liquid crystals,” *Liquid Crystals Reviews* **10**, 34–68 (2022).

作者: Rongxing Xu & ChatGPT